Els **clients de connexió a bases de dades** són eines o programes que permeten als usuaris o aplicacions connectar-se, gestionar i consultar una base de dades. La seva importància és gran perquè actuen com a pont entre la base de dades i l'usuari o el programari que la necessita.

Clients per ORACLE database (en mint21) 21!

!! Utilitzar una màquina diferent a la dels servers !!

Client GUI : SQL Developer

** Primer, instal·lar, si no està, **java jdk**

```
sudo apt install -y openjdk-17-jdk
( comprovar versio >= 17 !!)

Baixar sqldeveloper.zip des de la web d'oracle i descomprimir
sudo unzip sqldeveloper-..-....zip -d /opt/


Ja es pot executar polsant alt+f2 i posant en la línia
/opt/sqldeveloper/sqldeveloper.sh

O es pot crear una llançador  (copia&pega en terminal)

sudo tee -a /usr/share/applications/sqldeveloper.desktop > /dev/null <<EOT
[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=SQL Developer
Comment=SQL Integrated development environment
Exec=/opt/sqldeveloper/sqldeveloper.sh
Icon=/opt/sqldeveloper/icon.png
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Development;
Keywords=database;db;sql;query;administration;development;
EOT
```

Client GUI : VSCode + plugin oficial de sql-developer

```
Visitar la pagina de VSCode, baixar el .deb i en un terminal executar:
sudo dpkg -i code_1.100.2-1747260578_amd64.deb
```

Client de terminal : sql*plus

```
Descarregar estos quatre arxius versió 23 en .rpm:
```

- **Basic Package (OL8 RPM) SQL*Plus (OL8 RPM)**

```
Convertieix els .rpm a .deb amb  alien:
$ cd Descargas/
$ sudo apt install -y alien
$ sudo alien -i oracle-instantclient-s*.rpm
$ sudo alien -i oracle-instantclient-b*.rpm    (en este ordre)
```

Client de terminal : sqlCL

** Primer, instal·lar, si no està, **java jdk** `sudo apt install -y default-jdk`

java --version (deu ser 11 o més)

Descarregar des de https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/sqlcl/download/

```
cd ~/Descargas
unzip sqlcl-*.zip -d ~/sqlcl
nano ~/.bashrc
export PATH="$HOME/sqlcl/sqlcl/bin:$PATH"
source ~/.bashrc
sql
```

Clients per postgresql

psql

```
sudo apt update && sudo apt install -y postgresql-client

psql --version

psql -h <host> -U <usuario> -d <nombre_db>

sudo apt install postgresql-client-14  (versió específica)
```

pgadmin4

```
sudo curl https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo apt-key
add -

sudo sh -c '. /etc/upstream-release/lsb-release && echo "deb
https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$DISTRIB_CODENAME pgadmin4
main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list && apt update'

sudo apt install -y pgadmin4
```

Arrancar pgadmin4, des de menu

Clients per mariadb

mariadb o mysql

```
sudo apt update && sudo apt install -y mariadb-client

mariadb --version    o     mysql --version

mariadb -h <host> -u <usuario> -p

mariadb -u root -p
```

phpmyadmin

(encara que siga un client d'SGBD, phpMyAdmin s'instal·la en el servidor perquè funciona com una aplicació web que necessita un servidor web (com Apache o Nginx) i PHP per executar-se.
Després, els usuaris hi accedeixen mitjançant un navegador web des de qualsevol ordinador client, connectant-se a l'adreça del servidor (exemple, http://servidor/phpmyadmin o des del mateix servidor http://localhost/phpmyadmin)

```
sudo apt install php php-mysql php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl
sudo apt install phpmyadmin
hace preguntas, le decimos que si.
pregunta contraseña para usuario phpmyadmin   ==>   segura
sudo phpenmod mbstring
sudo systemctl restart apache2

sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf
/etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf
sudo a2enconf phpmyadmin
sudo systemctl reload apache2

Entrada des de navegador:  localhost/phpmyadmin/
usuari :  phpmyadmin   / pass:   segura
```

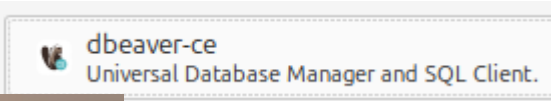
MySQL Workbench

En mint21 no es pot instal·lar. Però en mint 22.3 si. Fem una instal·lació en la màquina server (encara que MySQL Workbench és un client !!)
Descarrega el .deb des de https://dev.mysql.com/downloads/workbench/ Versió per **Ubuntu 24.04**

```
Instal·la amb:
sudo dpkg -i mysql-workbench-community-*.deb
sudo apt -f install
Si dona error  ==>      sudo apt --fix-broken install
```

DBeaver

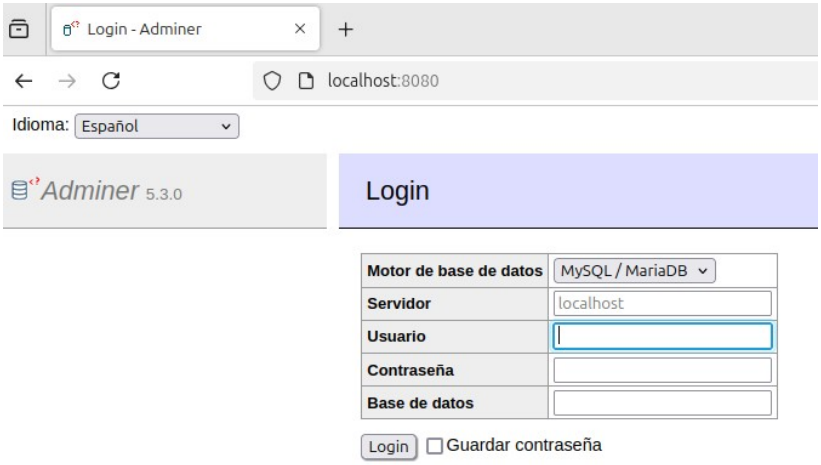
```
En mint21
sudo apt update && sudo apt install -y default-jre
wget https://dbeaver.io/files/dbeaver-ce_latest_amd64.deb
sudo dpkg -i dbeaver-ce_latest_amd64.deb
sudo apt-get install -f
```



Adminer

```
En mint21.
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
sudo apt install php8.3
wget https://www.adminer.org/latest.php -O adminer.php
php -S localhost:8080 adminer.php
```

Després obri el navegador i ves a: http://localhost:8080



RESUM

SGBD	Ip	Nom BD	Port	Usuari	Password
Oracle		freepdb1	1521	orauser	1234
Postgres		dbpg	5432	pguser	1234
Mariadb		dbm	3306	muser	1234

Comprovar si des d'una maquina es pot assolir un port d'una altra
$ nc -zv <ip> <port> o $ nc -zv <url> <port>

RESUM CLIENTS

SGBD		CLIENT		
Oracle		**Sql Developer**		
Oracle		VSCode + plugin		
Oracle		**sql*plus**		
Oracle		sqlCL		
Postgres		psql		
Postgres		pgadmin4		
Mariadb		mariadb o mysql		
Mariadb		Phpmyadmin		
Mariadb		MySql Workbench		
tots		**Dbeaver**		
tots		Adminer		

Instal·la 6 (els que estan en roig son obligatòris)

Desprès d'instal·lar, comprovar que es pot connectar amb cadascú d'ells al SGBD corresponent de la màquina dels servers.

Documentar el procés explicant els punts més importants. Documentar els errors o dificultats trobades i documentar-les explicant la solució adoptada. Entregar treball aportant document original(docx,odt,) i PDF signat digitalment